9 класс

Трение магнитов

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Динамометр 1Н; плоская поверхность с наклеенным магнитным винилом; магнитные шарики 40 шт; гайка; деревянный брусок.

Внимание! Потеря магнитных шариков ведет к снятию баллов за работу! Будьте аккуратны!

Задание.

Часть 1. Подготовительная.

Измерьте массу деревянного бруска. Измерьте массу одного магнита. Укажите цвет магнитных шариков — оранжевый или серебристый.

Обратите внимание, что красный указатель динамометра нужно сдвинуть так, чтобы при не нагруженной пружине он совпадал с нулем шкалы.

Если на Вашем деревянном бруске закреплены металлические довески, не приводите довески в контакт с магнитным винилом или магнитными шариками. Иначе в расчетах придется учитывать электромагнитную силу притяжения довесков к магнитным частям установки.

Часть 2. Экспериментальная.

1. Положите несколько магнитов, соединённых в цепочку или кольцо (по вашему выбору), на поверхность магнитного винила. К крайнему магниту присоедините гайку, а к ней — динамометр. Потяните магниты динамометром в плоскости магнитного винила.

   Снимите зависимость максимальной силы трения покоя магнитов от их количества в цепочке или кольце.

   Если эта сила зависит от положения магнитов на доске с винилом, старайтесь проводить измерения на участке, требующем одинаковой силы.

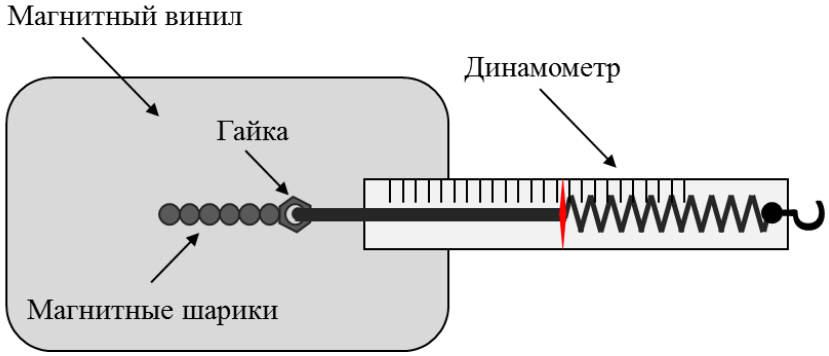


Рис. 1. Измерение силы трения между магнитными шариками и магнитным винилом

Помните, что в задаче речь идет именно о трении покоя, максимальная сила которого несколько превышает силу трения скольжения и равна $\mu_{\text{пок}} \cdot N$, где $\mu_{\text{пок}}$ — коэффициент трения покоя, а N – нормальная реакция опоры.

При необходимости очистки поверхности от жирных пятен обратитесь к организаторам.

2. Определите коэффициент трения магнитных шариков о магнитный винил.

3. Из имеющихся экспериментальных данных оцените силу взаимодействия одного магнитного шарика из цепочки с магнитным винилом.

Часть 3. Сравнительная.

1. Измерьте силу на отрыв магнитного шарика от поверхности магнитного винила. (см. Рис.2).

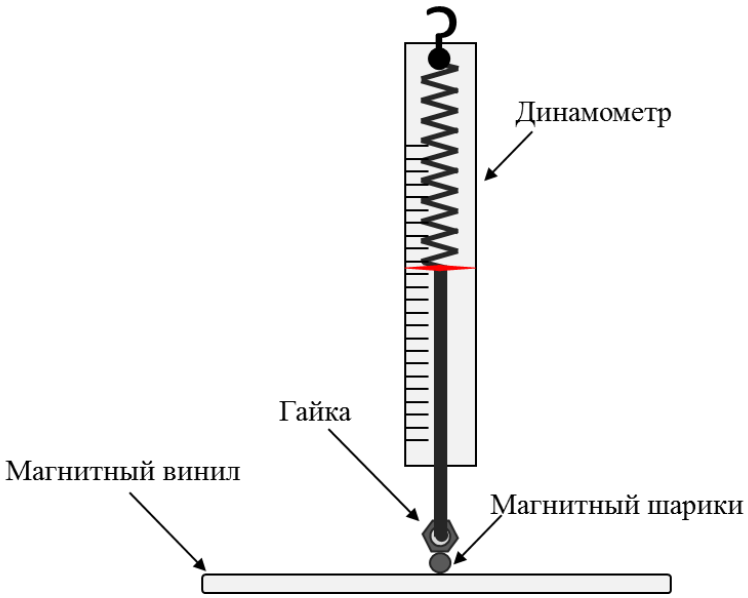


Рис. 2. Прямое измерение силы взаимодействия магнита и магнитного винила

2. Сравните значения сил, полученные в предыдущей части и измеренные напрямую. Объясните полученный результат.